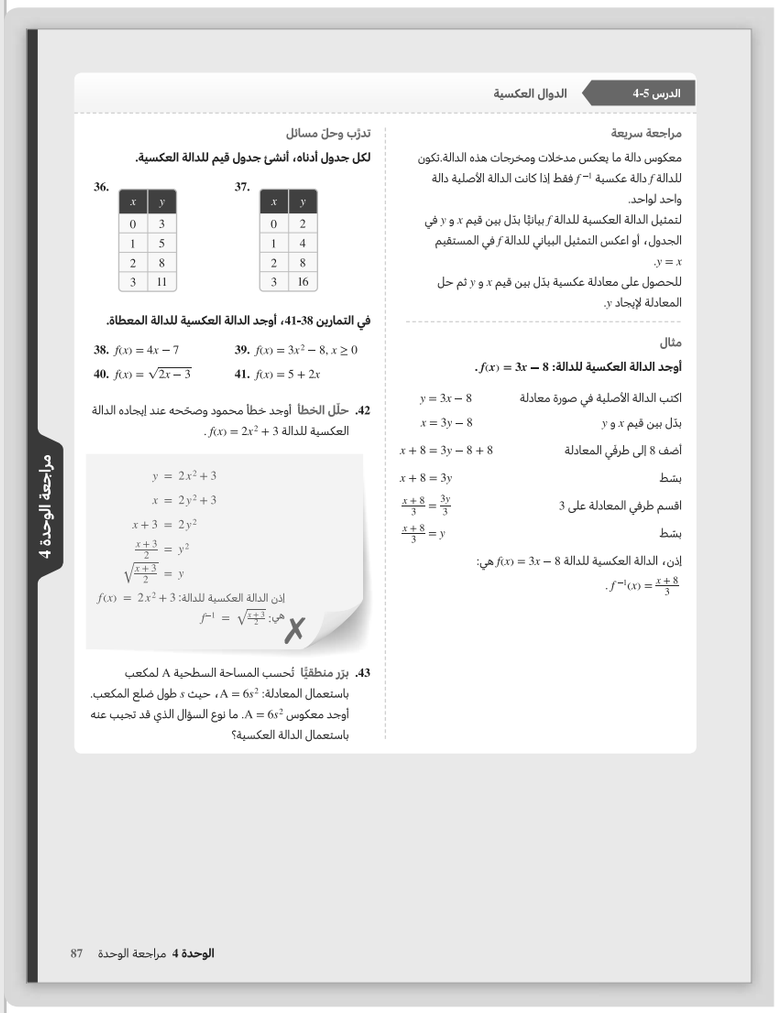
For Qatar MoE Use Only



الدرس 5-4 الدوال العكسية

مراجعة سريعة

معكوس دالة ما يعكس مدخلات ومخرجات هذه الدالة.تكون للدالة f دالة عكسية f^{-1} فقط إذا كانت الدالة الأصلية دالة واحد لواحد.

لتمثيل الدالة العكسية للدالة f بيانيًا بدّل بين قيم x و y في الجدول، أو اعكس التمثيل البياني للدالة f في المستقيم $y = x$.

للحصول على معادلة عكسية بدّل بين قيم x و y ثم حل المعادلة لإيجاد y.

مثال

أوجد الدالة العكسية للدالة: $f(x) = 3x - 8$.

اكتب الدالة الأصلية في صورة معادلة	$y = 3x - 8$
بدّل بين قيم x و y	$x = 3y - 8$
أضف 8 إلى طرفي المعادلة	$x + 8 = 3y - 8 + 8$
بسّط	$x + 8 = 3y$
اقسم طرفي المعادلة على 3	$\frac{x+8}{3} = \frac{3y}{3}$
بسّط	$\frac{x+8}{3} = y$

إذن، الدالة العكسية للدالة $f(x) = 3x - 8$ هي: $f^{-1}(x) = \frac{x+8}{3}$.

تدرّب وحلّ مسائل

لكل جدول أدناه، أنشئ جدول قيم للدالة العكسية.

36.

x	y
0	3
1	5
2	8
3	11

37.

x	y
0	2
1	4
2	8
3	16

في التمارين 38-41، أوجد الدالة العكسية للدالة المعطاة.

38. $f(x) = 4x - 7$

39. $f(x) = 3x^2 - 8, x \geq 0$

40. $f(x) = \sqrt{2x - 3}$

41. $f(x) = 5 + 2x$

42. حلّل الخطأ أوجد خطأ محمود وصحّحه عند إيجاده الدالة العكسية للدالة $f(x) = 2x^2 + 3$.

$$y = 2x^2 + 3$$
$$x = 2y^2 + 3$$
$$x + 3 = 2y^2$$
$$\frac{x+3}{2} = y^2$$
$$\sqrt{\frac{x+3}{2}} = y$$

إذن الدالة العكسية للدالة: $f(x) = 2x^2 + 3$ هي: $f^{-1} = \sqrt{\frac{x+3}{2}}$

43. برّر منطقيًا أحسب المساحة السطحية A لمكعب باستعمال المعادلة: $A = 6s^2$، حيث s طول ضلع المكعب. أوجد معكوس $A = 6s^2$. ما نوع السؤال الذي قد تجيب عنه باستعمال الدالة العكسية؟

مراجعة الوحدة 4

87 مراجعة الوحدة **الوحدة 4**

الإجابات

36.

x	y
3	0
5	1
8	2
11	3

37.

x	y
2	0
4	1
8	2
16	3

38. $f^{-1}(x) = \frac{x+7}{4}$

39. $f^{-1}(x) = \sqrt{\frac{x+8}{3}}, x \geq -8$

40. $f^{-1}(x) = \frac{x^2+3}{2}$

41. $f^{-1}(x) = \frac{x-5}{2}$

42. عند حل المعادلة، أضاف محمود 3 بدلًا من طرح 3

$$f^{-1}(x) = \sqrt{\frac{x-3}{2}}$$

43. $s = \sqrt{\frac{A}{6}}$، يمكنك استعمال هذه المعادلة لإيجاد طول ضلع المكعب إذا كانت مساحته السطحية الكلية معلومة.

For Qatar MoE Use Only